

Instal·lació de l'entorn de treball



XARXES LOCALS - 1er B SMIX

Índex

Fase I - Cerca d'informació.....	3
1. Què és una distribució de tipus "Rolling Release" (com Kali) i per què és crític mantenir-la actualitzada en entorns de ciberseguretat?.....	3
2. Diferència el mode "Bridge" (Pont) del mode "NAT" en una màquina virtual: En quina situació ens convindria fer servir el mode Bridge per analitzar la xarxa de l'aula?.....	3
3. Per què s'utilitza un usuari "root" o amb permisos de "sudo" per a la majoria de diagnòstics de xarxa en Linux?.....	4
4. Investiga què és el repositori d'eines "Kali Tools". Esmenta les següents eines:..	4
a. Aircrack-ng → Eina per auditar xarxes WiFi. Captura paquets i pot desxifrar contrasenyes WEP/WPA.....	4
b. Kismet → Detector de xarxes sense fil. Escaneja i mostra totes les xarxes i dispositius WiFi propers de forma passiva (sense enviar senyals).....	5
c. Metasploit-framework → Plataforma per provar vulnerabilitats en sistemes. És l'eina més utilitzada en pentesting professional.....	5
d. Nmap → Escaneja xarxes per descobrir quins dispositius hi estan connectats, quins ports tenen oberts i quins serveis hi corren.....	6
e. p0f → Identifica el sistema operatiu i característiques d'altres dispositius analitzant el tràfic de xarxa, sense enviar cap paquet (totalment silenciós).....	6
f. Tcpdump → Captura i mostra en temps real tot el tràfic de xarxa que passa per la teva interfície, directament des del terminal.....	7
g. Wifite → Automatitza atacs d'auditoria WiFi. És bàsicament un "tot en un" que combina altres eines com aircrack-ng de forma automàtica.....	7
h. Wireshark → Similar a tcpdump però amb interfície gràfica. Permet capturar i analitzar paquets de xarxa de forma visual i detallada.....	8
Fase II - Tasca pràctica.....	9
1. Importació/Instal·lació.....	9
2. Arrenca la Màquina Virtual descarregada.....	10
3. Configuració de Xarxa en mode NAT.....	10
4. Arrenca la MV i actualitza-la.....	11
5. Executa ping -c 4 google.com i anota el temps mitjà (avg) que apareix al final del resum de la comanda.....	11
6. Atura la màquina per fer un canvi de configuració a la MV.....	12
7. Configuració de Xarxa.....	13
8. Verificació d'Eines.....	14
9. Snapshot de Seguretat.....	14

Fase I - Cerca d'informació

1. Què és una distribució de tipus "Rolling Release" (com Kali) i per què és crític mantenir-la actualitzada en entorns de ciberseguretat?

Una distribució Rolling Release és un sistema operatiu que s'actualitza contínuament, sense haver d'instal·lar versions noves de zero. En ciberseguretat és important mantenir-la actualitzada perquè les eines i les tècniques canvien molt ràpid, i si tens eines antigues pots passar-te vulnerabilitats noves o que les teves eines no funcionin correctament.

WebGrafia:

(N.d.). Ninjaone.com. Retrieved May 13, 2026, from

<https://www.ninjaone.com/es/it-hub/endpoint-management/rolling-release/>

2. Diferència el mode "Bridge" (Pont) del mode "NAT" en una màquina virtual: En quina situació ens convindria fer servir el mode Bridge per analitzar la xarxa de l'aula?

Amb el mode NAT, la màquina virtual s'amaga darrere de l'ordinador amfitrió i utilitza la seva connexió, com si navegues de forma privada. Amb el mode Bridge, la màquina virtual es connecta directament a la xarxa com si fos un ordinador independent, amb la seva pròpia adreça. Per analitzar la xarxa de l'aula convé usar Bridge perquè així la màquina virtual veu tots els dispositius de la xarxa real, no només l'ordinador amfitrió.

WebGrafia:

Rodríguez, J. (2015, November 11). *NAT o Bridge en la conexión de red de una máquina virtual*. Geeknetic.

<https://www.geeknetic.es/Noticia/9543/NAT-o-Bridge-en-la-conexion-de-red-de-una-maquina-virtual.html>

3. Per què s'utilitza un usuari "root" o amb permisos de "sudo" per a la majoria de diagnosis de xarxa en Linux?

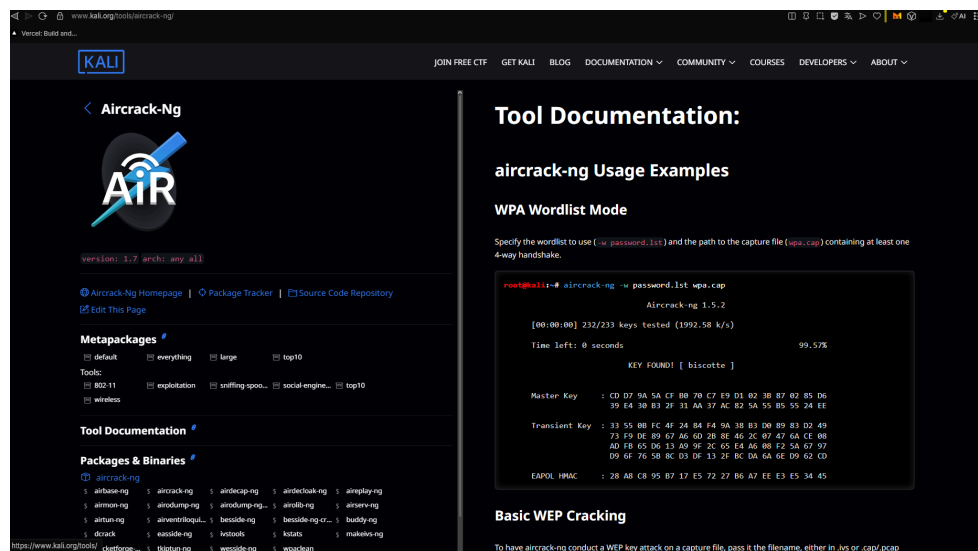
Moltes eines de xarxa necessiten accedir directament als paquets de dades que circulen pel cable o el wifi, i això és una acció privilegiada que el sistema operatiu només permet als administradors. Sense permisos d'administrador, el sistema bloquejarà aquestes accions per seguretat.

WebGrafia:

Sala, I. (2022, December 23). *Qué es el usuario root en Linux, cómo usar sudo y cuándo evitarlo*. SoftZone. <https://www.softzone.es/linux/tutoriales/root/>

4. Investiga què és el repositori d'eines "Kali Tools". Esmenta les següents eines:

a. Aircrack-ng → Eina per auditar xarxes WiFi. Captura paquets i pot desxifrar contrasenyes WEP/WPA.

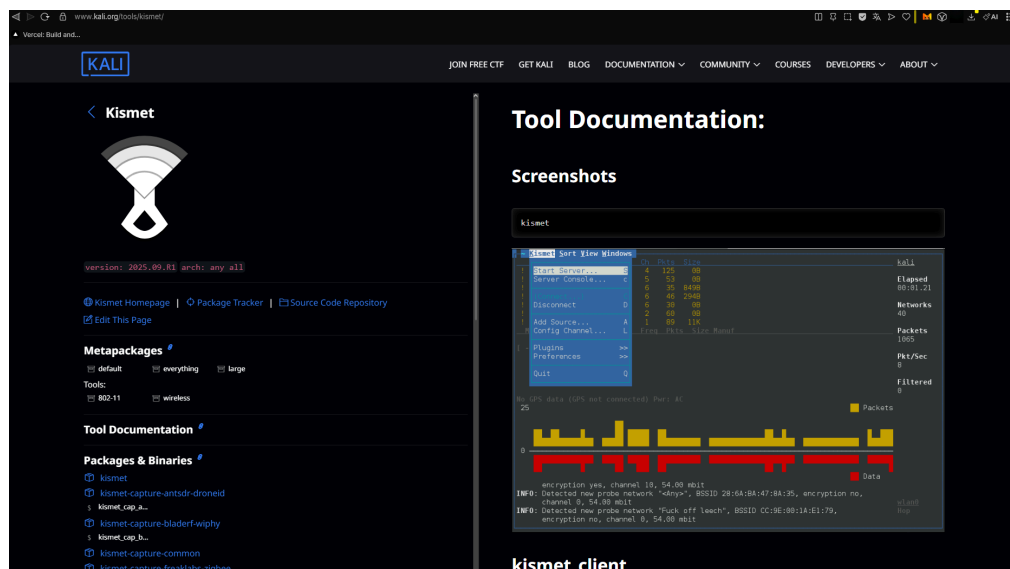


Imatge 1: Aircrack-ng

RA5: Manté una xarxa local interpretant recomanacions dels fabricants de maquinari o programari i establint la relació entre disfuncions i les seves causes.

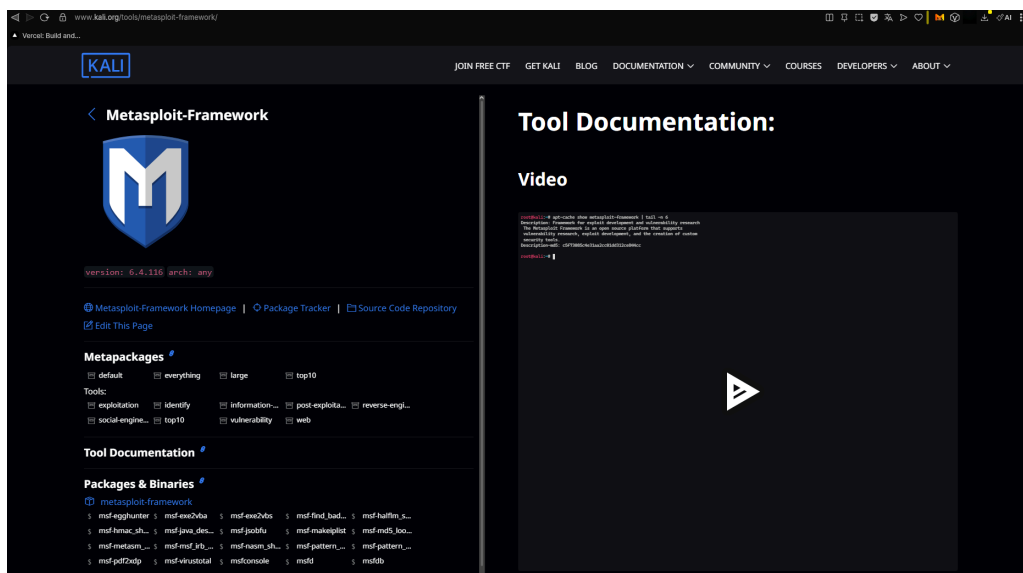
T5A - Instal·lació de l'entorn de treball

b. Kismet → Detector de xarxes sense fil. Escaneja i mostra totes les xarxes i dispositius WiFi propers de forma passiva (sense enviar senyals).



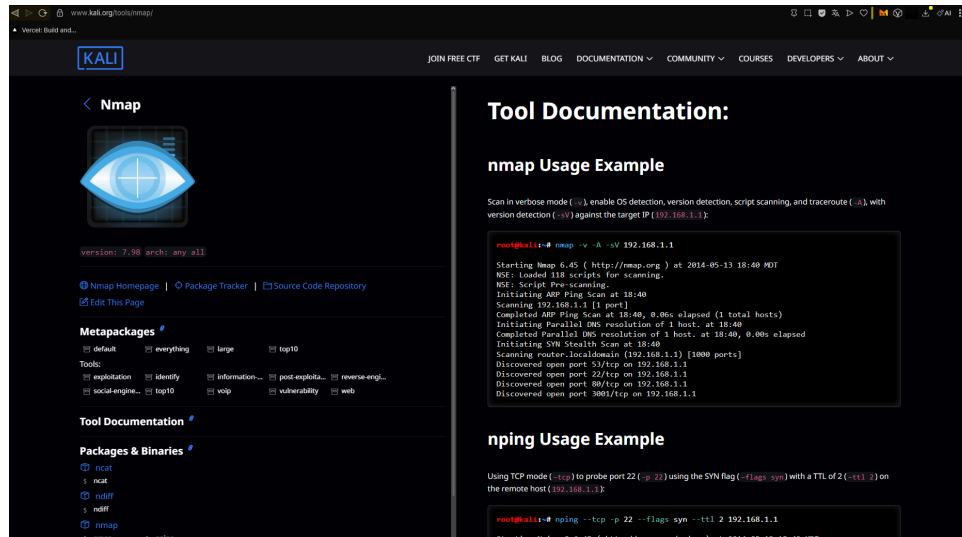
Imatge 2: Kismet

c. Metasploit-framework → Plataforma per provar vulnerabilitats en sistemes. És l'eina més utilitzada en pentesting professional.



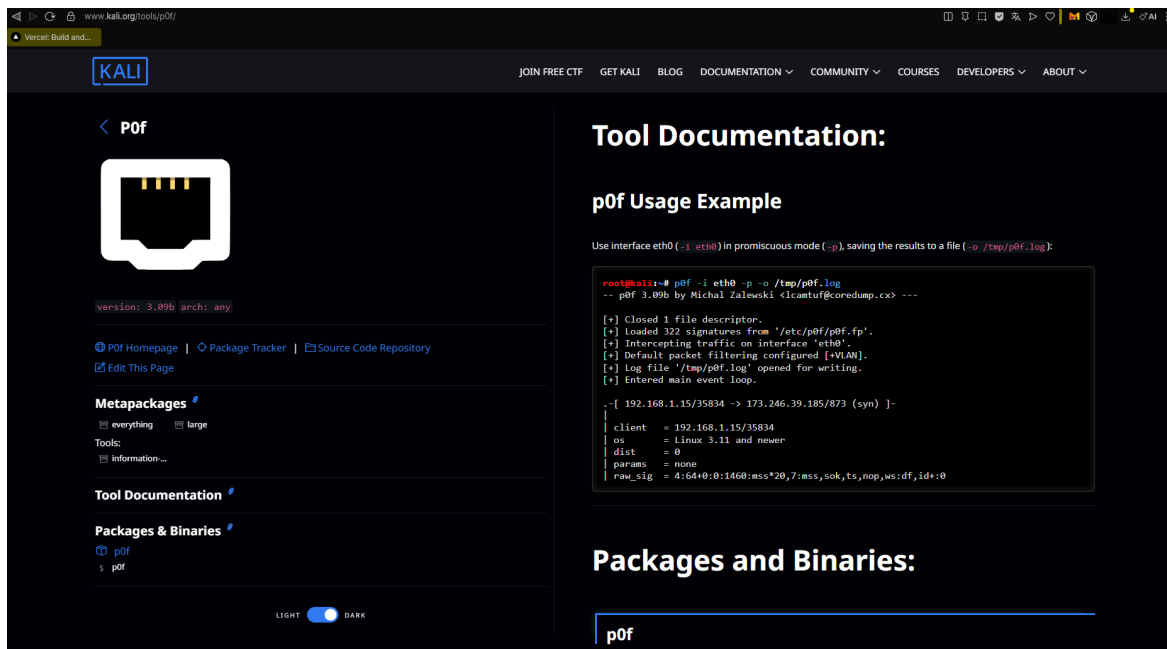
Imatge 3: Metasploit-framework

d. Nmap → Escaneja xarxes per descobrir quins dispositius hi estan connectats, quins ports tenen oberts i quins serveis hi corren.



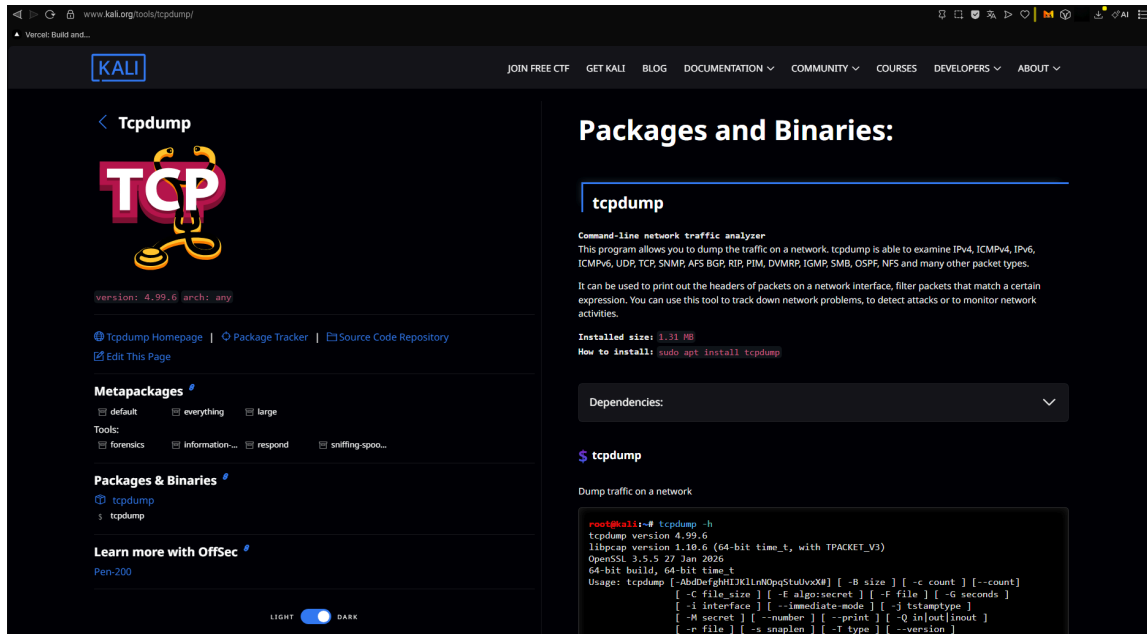
Imatge 4: Nmap

e. p0f → Identifica el sistema operatiu i característiques d'altres dispositius analitzant el tràfic de xarxa, sense enviar cap paquet (totalment silencios).



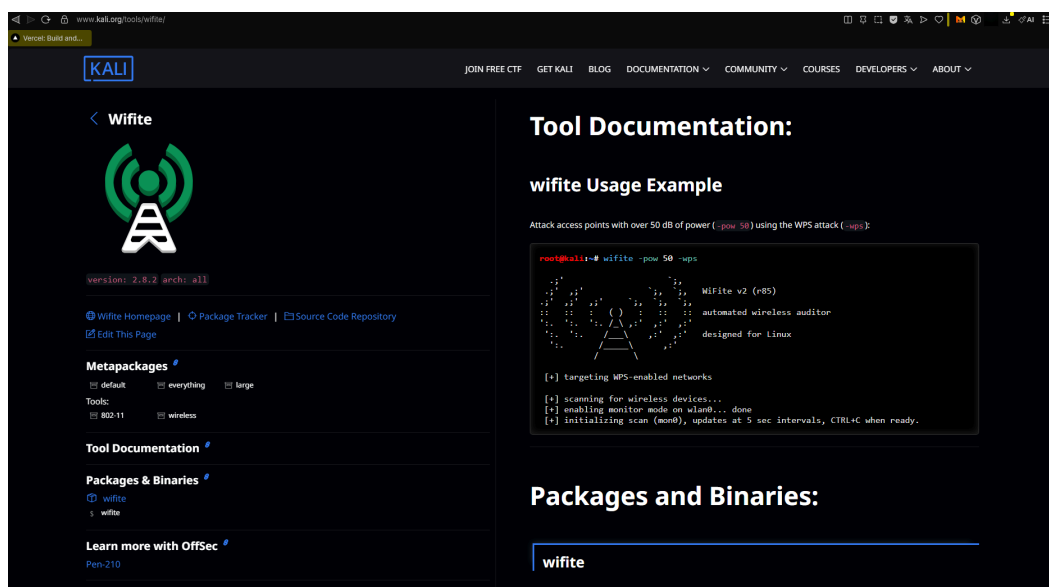
Imatge 5: p0f

f. Tcpdump → Captura i mostra en temps real tot el tràfic de xarxa que passa per la teva interfície, directament des del terminal.



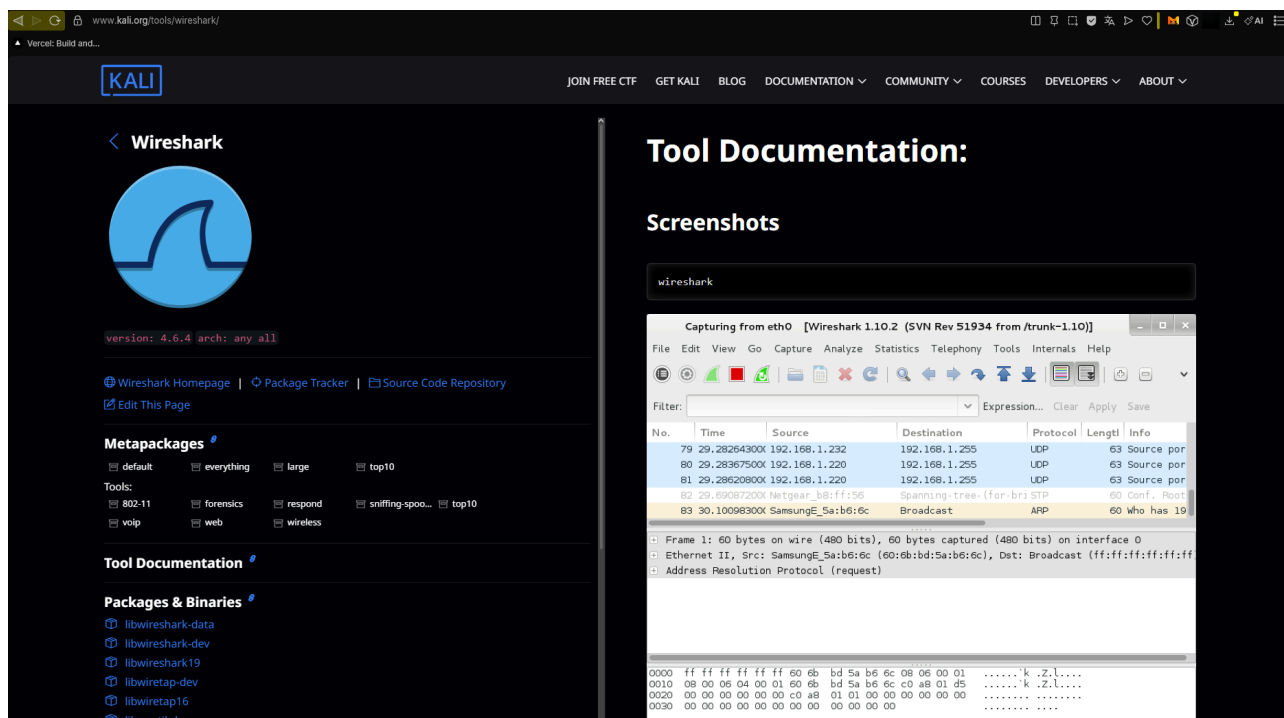
Imatge 6: Tcpdump

g. Wifite → Automatitza atacs d'auditoria WiFi. És bàsicament un "tot en un" que combina altres eines com aircrack-ng de forma automàtica.



Imatge 7: Wifite

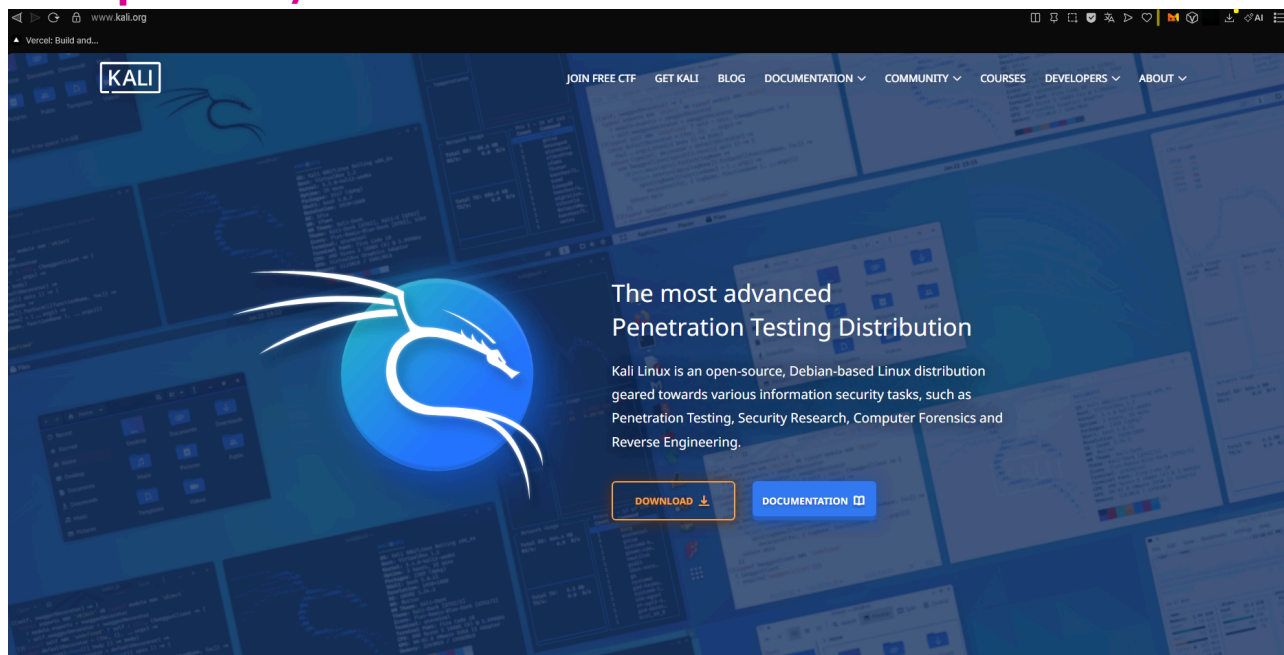
h. Wireshark → Similar a tcpdump però amb interfície gràfica. Permet capturar i analitzar paquets de xarxa de forma visual i detallada.



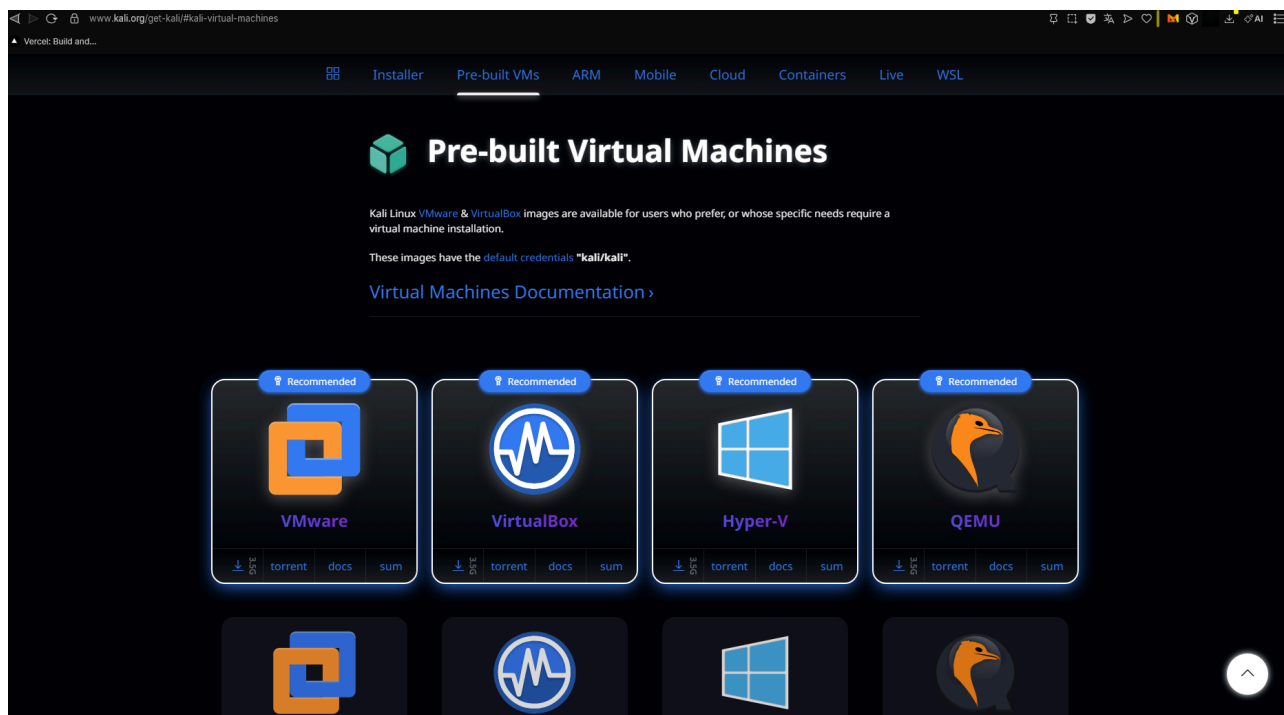
Imatge 8: Wireshark

Fase II - Tasca pràctica

1. Importació/Instal·lació.

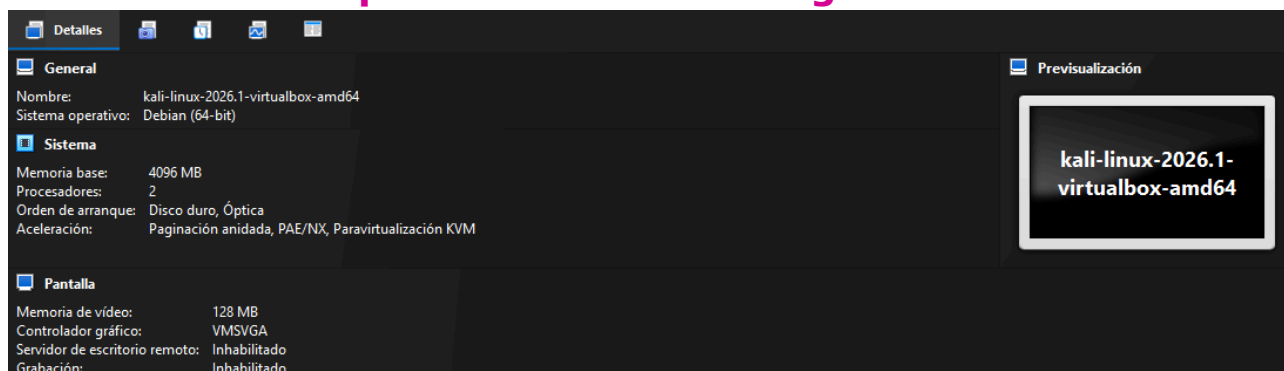


Imatge 9: Pàgina principal.



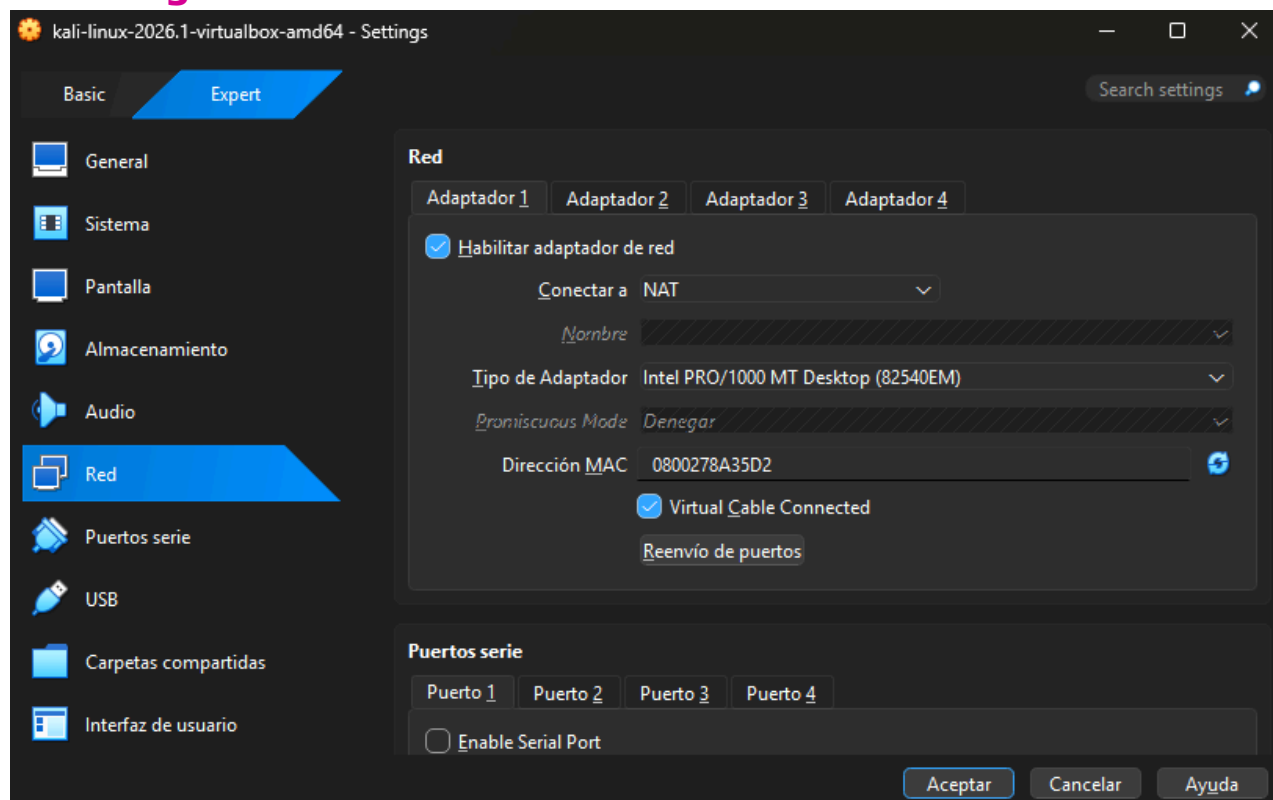
Imatge 10: Selecció VirtualBox

2. Arrenca la Màquina Virtual descarregada.



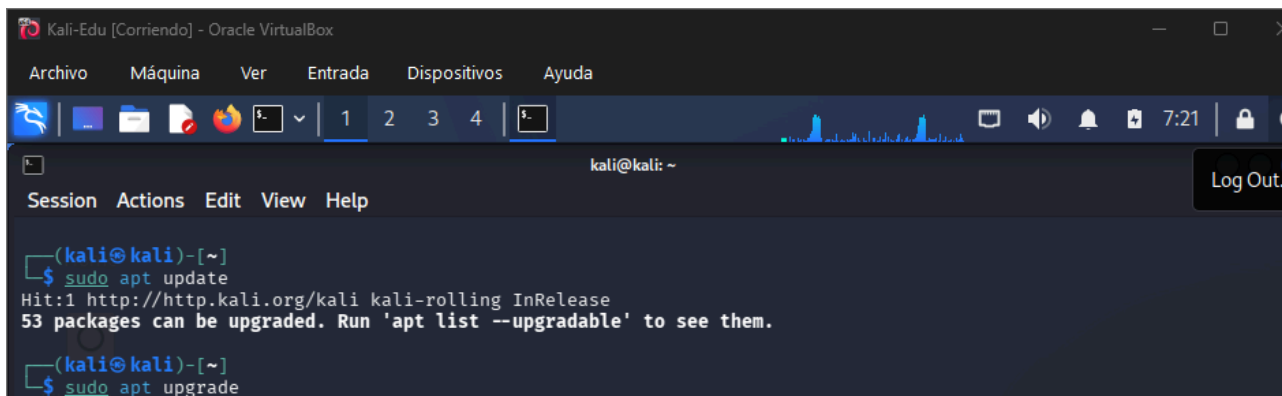
Imatge 11: Configurem 4 GB de RAM i 2 CPUs

3. Configuració de Xarxa en mode NAT..



Imatge 12: Configuració mode NAT

4. Arrenca la MV i actualitza-la.



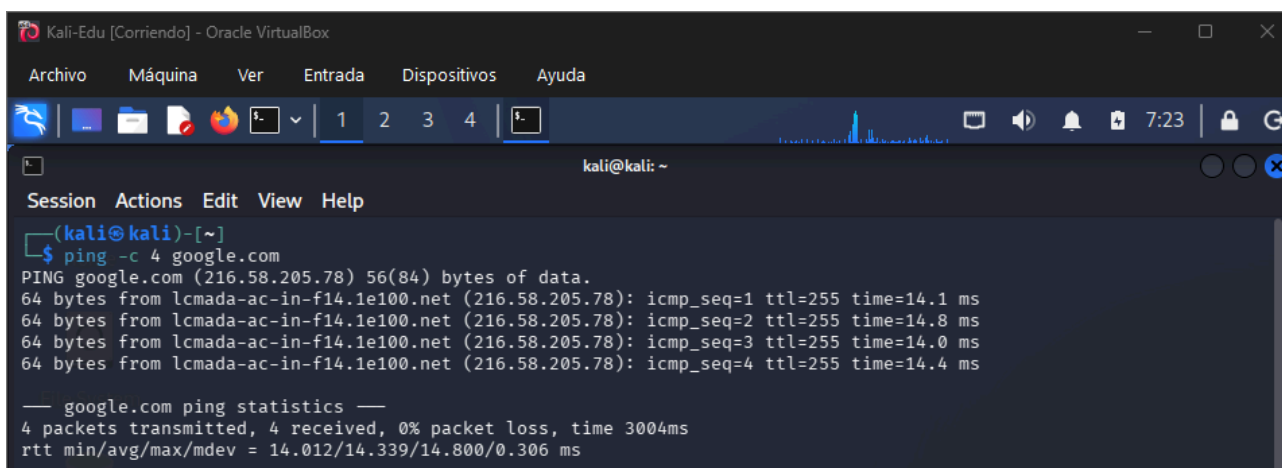
```
Kali-Edu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
kali@kali: ~
Session  Actions  Edit  View  Help
Log Out...

(kali@kali)-[~]
$ sudo apt update
Hit:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease
53 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

(kali@kali)-[~]
$ sudo apt upgrade
```

Imatge 13: Actualització

5. Executa ping -c 4 google.com i anota el temps mitjà (avg) que apareix al final del resum de la comanda.



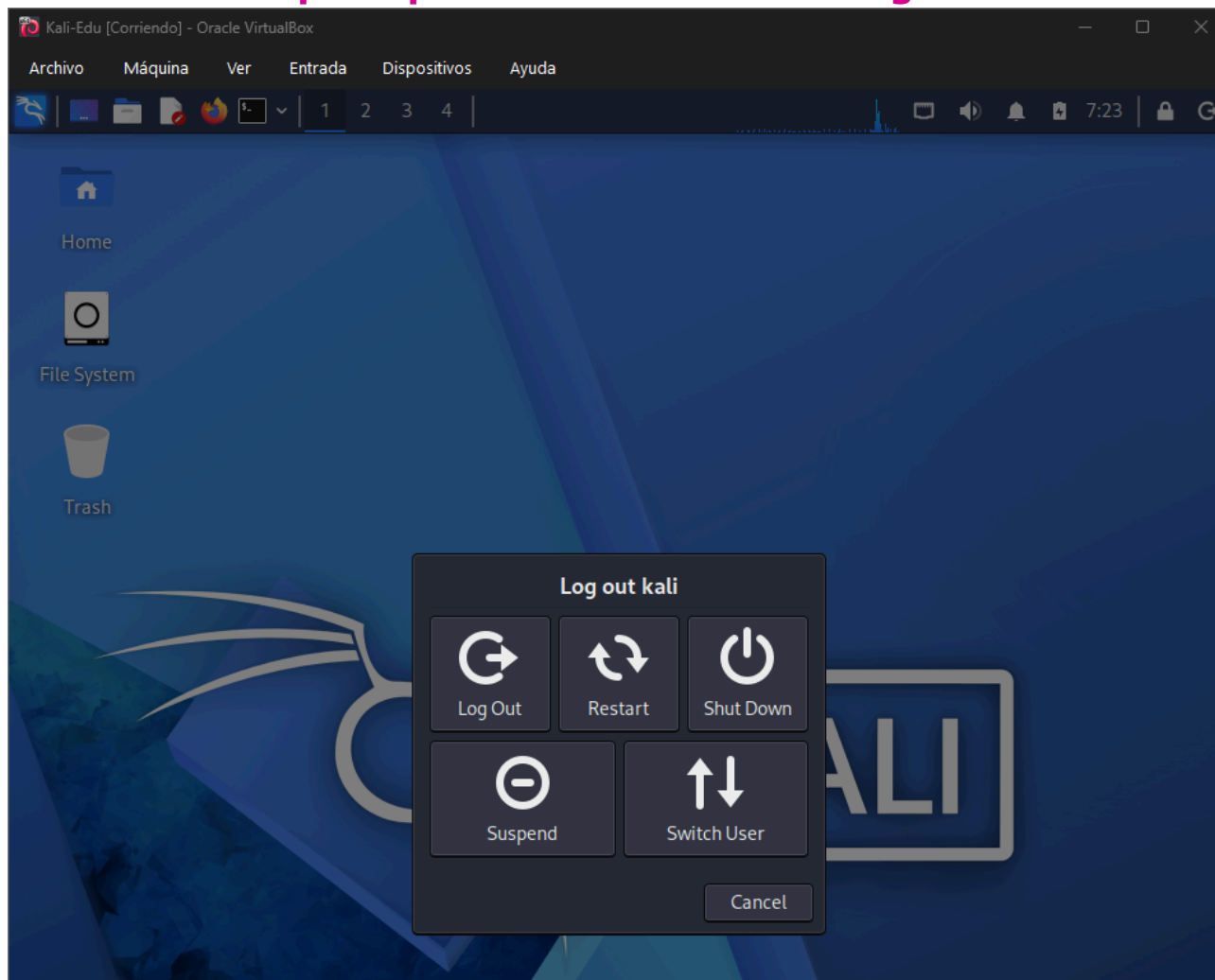
```
Kali-Edu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
kali@kali: ~
Session  Actions  Edit  View  Help

(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 google.com
PING google.com (216.58.205.78) 56(84) bytes of data:
64 bytes from lcmada-ac-in-f14.1e100.net (216.58.205.78): icmp_seq=1 ttl=255 time=14.1 ms
64 bytes from lcmada-ac-in-f14.1e100.net (216.58.205.78): icmp_seq=2 ttl=255 time=14.8 ms
64 bytes from lcmada-ac-in-f14.1e100.net (216.58.205.78): icmp_seq=3 ttl=255 time=14.0 ms
64 bytes from lcmada-ac-in-f14.1e100.net (216.58.205.78): icmp_seq=4 ttl=255 time=14.4 ms

— google.com ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.012/14.339/14.800/0.306 ms
```

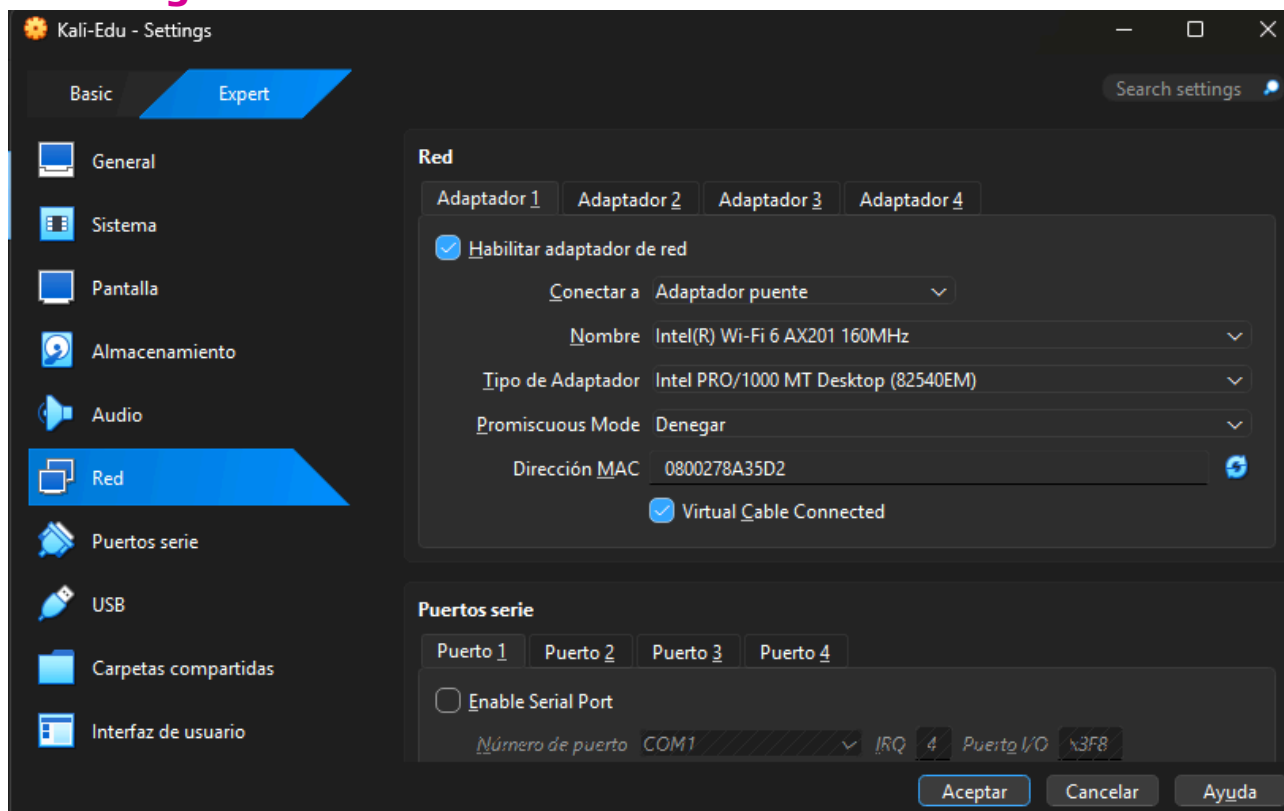
Imatge 14: Ping realitzat

6. Atura la màquina per fer un canvi de configuració a la MV.

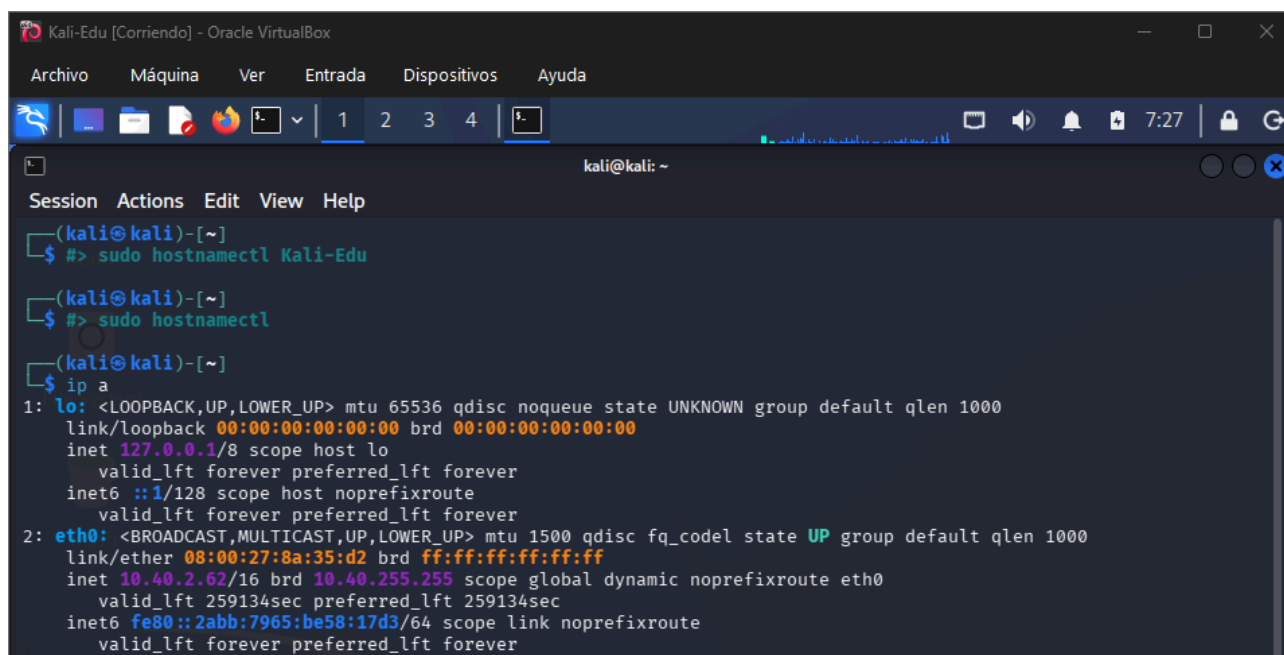


Imatge 15: Apaguem la màquina

7. Configuració de Xarxa.



Imatge 16: Mode Bridge



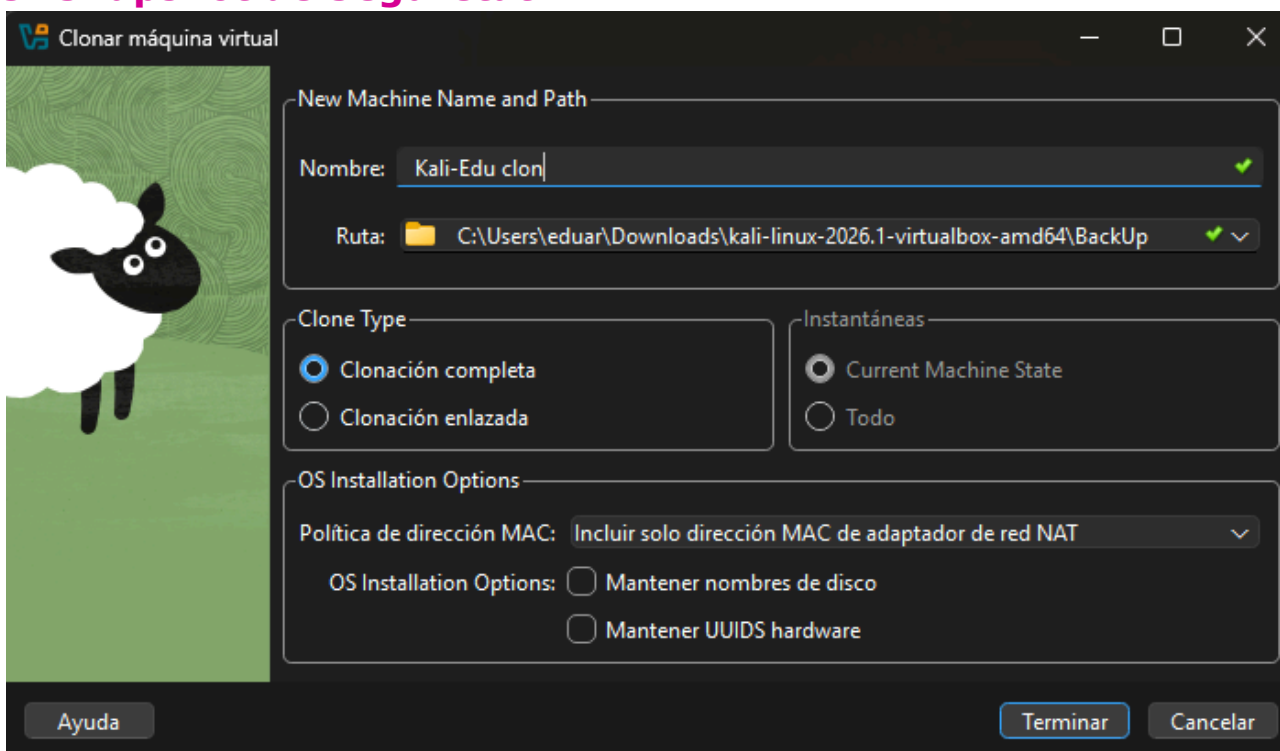
Imatge 17: Comprovació de la direcció IP

8. Verificació d'Eines.

```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap --version  
Nmap version 7.99 ( https://nmap.org )  
Platform: x86_64-pc-linux-gnu  
Compiled with: liblua-5.4.8 openssl-3.6.2 libssh2-1.11.1 libz-1.3.1 libpcap-1.10.6 nmap-libdnet-1.18  
.0 ipv6  
Compiled without:  
Available nsock engines: epoll poll select  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Imatge 18: Verificació de l'eina.

9. Snapshot de Seguretat.



Clonar màquina virtual

New Machine Name and Path

Nombre:

Ruta:

Clone Type

☒ Clonación completa

☐ Clonación enlazada

Instantànees

☒ Current Machine State

☐ Todo

OS Installation Options

Política de direcció MAC:

OS Installation Options: ☐ Mantener nombres de disco

☐ Mantener UUIDS hardware

Ayuda Terminar Cancelar

Imatge 19: Clonem la màquina virtual.